КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

==========

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

ЧАСТЬ IV. Межпромысловые продуктопроводы

СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.4–2020

Издание официальное

==========

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург»

Новый Уренгой 2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Филиалом «Инженерно – технический центр» с участием специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
2 ВНЕСЕН	Филиалом «Нефтегазодобывающее управление» Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 03.12.2020 г. №1383
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ООО «Газпром добыча Ямбург», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром

Содержание

1 Область применения…….. 1

2 Нормативные ссылки……. 2

3 Термины, определения и сокращения…….. 3

4 Общие положения……... 6

5 Межпромысловые продуктопроводы……... 8

Приложение А (обязательное) Типовая форма формуляра подтверждения величины разрешенного рабочего давления на линейной части магистральных трубопроводов…… 29

Приложение Б (обязательное) Технический паспорт межпромыслового продуктопровода/участка трубопровода…….. 30

Приложение В (обязательное) Форма журнала осмотра трассы…….. 54

Библиография……. 55

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Часть IV. Межпромысловые продуктопроводы

Дата введения **2020–12–03**

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт разработан в целях соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации межпромысловых продуктопроводов (далее – МП) на опасных производственных объектах.

1.2 Стандарт устанавливает требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждения аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма при эксплуатации межпромысловых продуктопроводов эксплуатирующими филиалами ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество).

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на МП, эксплуатируемые в Обществе. К МП относятся: конденсатопроводы.

1.4 Требования настоящего стандарта не распространяются на трубопроводы:

– тепловых сетей, линий водоснабжения и канализаций;

– топливного газа, на которые распространяется действие Правил [1].

– трубопроводы, эксплуатация которые регламентирована требованием СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.1, СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.2, СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 20911–89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 7512 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 20415 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения

ГОСТ Р 51164 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 55724 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ Р 58329–2018 Правила эксплуатации магистральных конденсатопроводов и продуктопроводов

СТО Газпром 2–2.3–095–2007 Методические указания по диагностическому обследованию линейной части магистральных газопроводов

СТО Газпром 2–3.5–046 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2–3.5–454 Правила эксплуатации магистральных газопроводов

СТО Газпром 14–2005 Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром»

СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.1 Положение о безопасной эксплуатации трубопроводов. Часть I. Технологические трубопроводы

СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.2 Положение о безопасной эксплуатации трубопроводов. Часть II. Промысловые трубопроводы

СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.3 Положение о безопасной эксплуатации трубопроводов. Часть III. Межпромысловые газопроводы

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **лупинг:** Газопровод, проложенный параллельно основному газопроводу на отдельных его участках, соединенный с ним перемычками и предназначенный для увеличения пропускной способности и/или для повышения надежности работы газопровода.

3.1.2 **переход межпромыслового продуктопровода**: Участок межпромыслового продуктопровода на пересечении с искусственным или естественным препятствием, отличный по конструктивному выполнению от прилегающих участков межпромыслового продуктопровода.

3.1.3 **разрешенное рабочее давление, РРД**: Максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, устанавливаемое для объектов магистрального продуктопровода после завершения строительства или реконструкции, проведения аварийно-восстановительных или ремонтных работ на основании результатов испытаний, дефектоскопии, обследований и расчетов на прочность.

3.1.4 **реконструкция:** Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена

и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

3.1.5 **ремонт**: Восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине элементов межпромысловых продуктопроводов в целях приведения их в работоспособное состояние.

3.1.6 **ремонт капитальный, КР**: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса межпромыслового продуктопровода с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые основные элементы;

3.1.7 **ремонт текущий, ТР**: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности межпромысловых продуктопроводов и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей.

3.1.8 **трубопровод:** Сооружение, состоящее из соединенных между собой труб с запорной арматурой и предназначенное для транспорта продуктов в газообразном, жидком или двухфазном состоянии.

3.1.9 **техническое диагностирование (диагностирование), ТД:** Процесс определения технического состояния объекта технического диагностирования с определенной точностью, результатом которого является заключение о техническом состоянии объекта технического диагностирования с указанием при необходимости места, вида и причины дефекта (дефектов).

[СТО Газпром 2–2.3–095–2007, пункт 3.1.7]

3.1.10 **техническое состояние объекта:** Состояние объекта, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных нормативно–технической документацией.

[ГОСТ 20911–89, пункт 4]

3.1.11 **техническое обслуживание, ТО**: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности межпромысловых продуктопроводов при использовании их по назначению.

3.2 В настоящем стандарте использованы сокращения в соответствии Классификационным справочником по делопроизводству [2], а также следующие сокращения:

АЗ –Аварийный запас;

АЗТ – аварийный запас трубопроводов;

ВТД – внутритрубная диагностика;

ВТУ – внутритрубные устройства;

ДКР – древесно-кустарниковая растительность;

ДО – диагностическое обследование;

КИП – контрольно-измерительные приборы

ЛЧ – линейная часть;

ЛЭП – линия электропередачи;

ЛЭС – линейно-эксплуатационная служба;

НД – нормативный документ;

НС – насосная станция;

ОПО – опасный производственный объект;

ПДС – производственно-диспетчерская служба;

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

ПТО – производственно- технический отдел;

СДТ – соединительные детали трубопровода;

ТПА – трубопроводная арматура;

ЭО – эксплуатирующая организация;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности;

ЭХЗ – электрохимзащита.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан с соблюдением требований: ГОСТ Р 58329, СТО Газпром 2–3.5–454; ВРД 39–1.10–049 [3], Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности [4], [5], Руководства по безопасности [6].

4.2 Филиалы Общества, осуществляющие эксплуатацию МП, несут ответственность за безопасную эксплуатацию трубопровода, контроль за его работой, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта в соответствии с НД, а также за согласование проектной документации в установленном порядке изменений, вносимых в его конструкцию.

4.3 Работы по реконструкции, техническому перевооружению и ремонту МП, должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Все изменения в проектной документации, возникающие в процессе реконструкции, технического перевооружения и ремонта МП, в том числе замена материалов узлов и деталей, должны согласовываться с разработчиком проектной документации, или организацией, имеющей право на проведение указанной работы.

4.4 Проектные решения должны обеспечить отсутствие в полостях трубопроводов тупиковых и застойных зон коррозионно-агрессивных технологических сред и зон взаимного контакта разнородных металлов и сплавов.

4.5 Неработающие (выключенные из схемы технологического процесса) трубопроводы должны быть отключены, освобождены от продукта и заглушены.

4.6 Законченные строительством объекты и сооружения МП вводят в эксплуатацию приказом ПАО «Газпром» после подписания акта Приемочной комиссией. Приемку объектов МП осуществляют после полного завершения всех строительно-монтажных работ, выполненных в соответствии с проектом, пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования «под

нагрузкой» в соответствии с Кодексом [7], СТО Газпром 2–3.5–454, СП 36.13330 [8], СП 68.13330 [9], СП 86.13330 [10].

4.7 Эксплуатация объектов МП осуществляют при давлениях, не превышающих РРД.

4.8 В процессе эксплуатации величину РРД устанавливает эксплуатирующий филиал. Документом, подтверждающим величину РРД, является «Формуляр подтверждения величины разрешенного рабочего давления», оформляемый эксплуатирующим филиалом в соответствии с требованиями приложения А.

4.9 Основанием для установления величины РРД являются результаты диагностических обследований МП, отражающие его техническое состояние и учет следующих факторов:

- коррозионное состояние МП;
- рабочие параметры предшествующего периода эксплуатации;
- анализ аварий и инцидентов за предшествующий период;
- наличие нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий, сооружений и объектов и др.

4.10 Назначенные сроки безопасной эксплуатации МП и их узлов, указанные в технической документации, также должны быть указаны в эксплуатационной документации. Продление сроков эксплуатации МП осуществляется по результатам ЭПБ.

4.11 Технические мероприятия по консервации и ликвидации ОПО МП получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на эту документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

4.12 На основании документации на консервацию и ликвидацию ОПО МП разрабатывают перечень организационных и технических мероприятий по консервации и ликвидации ОПО МП, порядок и методы их выполнения, состав и объемы работ, требования по пожарной безопасности, охране труда и

экологической безопасности, а также по документальному оформлению проводимых работ, включая порядок контроля, отчетность и сроки выполнения работ.

5 Межпромысловые продуктопроводы

5.1 Общие требования

5.1.1 В состав линейной части МП входят:

– линейные трубопроводы с лупингами, перемычками, запорной и регулирующей арматурой;

– патрон–труба;

– переходы через естественные и искусственные препятствия;

– узлы подключения насосных станций (при их наличии);

– устройства для заливки метанола, ингибитора коррозии, парафиноотложения (при необходимости);

– узлы пуска и приема очистных и диагностических устройств.

5.1.2 Эффективность и надежность эксплуатации линейной части должны обеспечиваться следующими мероприятиями:

– первичной и периодической внутритрубной дефектоскопией (при наличии узла пуска и приема очистных и диагностических устройств);

– регулярным контролем состояния линейной части трубопроводов, осмотрами и обследованиями с использованием технических средств;

– поддержанием ее в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

– поддержанием максимально возможной гидравлической эффективности;

– своевременной модернизацией и заменой морально устаревшего или изношенного оборудования;

– соблюдением требований к охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний до населенных пунктов, зданий и сооружений;

– своевременным предупреждением и ликвидацией отказов;

– уведомлением руководителей промышленных организаций и администрации населенных пунктов о местонахождении МП и мерах безопасности, а также планами взаимодействия с соответствующими организациями во время аварийной ситуации на трубопроводе.

5.1.3 Эксплуатационную надежность ЛЧ МП обеспечивают:

– контролем состояния трубопроводов ЛЧ обходами, объездами, облетами трассы с применением технических средств;

– поддержанием в работоспособном состоянии трубопроводов ЛЧ за счет технического обслуживания, выполнения диагностических и ремонтно–профилактических работ, реконструкции;

– модернизацией и реновацией морально устаревшего и изношенного оборудования;

– соблюдением требований к охранным зонам согласно требованию Правил [11], СТО Газпром 2–2.1–249, СП 36.13330 [8], ВСН 51–1 [12].

5.1.4 Организация выполнения профилактических мероприятий и ремонтов, обеспечивающих безопасность и работоспособность трубопроводов, содержание в надлежащем состоянии оборудования, предупреждение и ликвидацию аварий на трубопроводе возлагают на ЛЭС филиала.

5.1.5 В состав работ по эксплуатации ЛЧ трубопроводов, выполняемых ЛЭС филиала входят:

– периодический осмотр поверхности грунта вдоль трассы трубопроводов и их сооружений для выявления утечек продукта и других неисправностей;

– ТО и текущий ремонт трубопроводов, а также ликвидация аварий и их последствий (очистка загрязненного продуктом грунта, утилизация загрязненного грунта, рекультивация нарушенных при аварии земель и т.д.);

– контроль за состоянием переходов через естественные и искусственные препятствия;

– организация работ по врезке в трубопроводы отводов для подключения новых объектов, реконструкции узлов переключения, устройств перемычек и т.п.;

– содержание сооружений, трассы и охранной зоны трубопроводов в состоянии, отвечающем установленным требованиям;

– оформление, в рамках своей компетенции, в установленном в Обществе порядке документации на ремонтные работы и ликвидацию аварий;

– поддержание в работоспособном состоянии табельной техники, приспособлений и другого имущества, своевременное их пополнение;

– проведение в установленные графиком сроки учебно-тренировочных занятий с отработкой технологии ликвидации аварий в целях готовности техники и персонала к выполнению таких работ;

– проведение мероприятий по подготовке трубопроводов к паводку и работе в осенне-зимний период;

– подготовка к эксплуатации и заполнению продуктом вновь вводимых и очистка внутренней полости действующих трубопроводов.

5.1.6 На каждый принятый в эксплуатацию МП диаметром 150 мм и более составляют паспорт (форма паспорта регламентирована ГОСТ Р 58329), в котором указывают технические данные трубопровода, наименование транспортируемого продукта и предельно допустимые параметры его эксплуатации в соответствии с приложением Б (форма паспорта регламентирована ГОСТ Р 58329).

К паспорту прикладывают схему трассы трубопровода, на которой указывают все основные узлы и детали транспортной системы, ТПА с указанием номера. Формуляр паспорта заполняют с применением оргтехники и прикладного офисного программного обеспечения (далее – ПО). Ведение паспорта осуществляет лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, назначаемое приказом по эксплуатирующему филиалу.

5.1.7 В исполнительную документацию и технические паспорта участков трубопроводов своевременно вносят изменения, связанные с реконструкцией,

аварийным и капитальным ремонтом, пересечением МП новыми коммуникациями, а также изменениями в зоне минимальных расстояний.

5.2 Техническая документация

5.2.1 ЛЭС филиала должна иметь следующую техническую документацию:

– проектную, исполнительную, техническую документацию на ЛЧ трубопровода;

– технологические схемы обслуживаемого участка трубопроводов с ситуационным планом местности (на схемах отмечают переходы через реки и овраги, вдольтрассовые и подъездные дороги, вертолетные площадки, ближайшие населенные пункты, пересечение трубопроводов с другими подземными и надземными коммуникациями, автомобильными и железными дорогами, места хранения АЗТ, места расположения объектов и средств ЭХЗ и т.д.), утвержденные руководством филиала;

– технические паспорта (формуляры) на участки трубопровода, подводные переходы и другие сооружения;

– формуляр подтверждения величины разрешенного рабочего давления;

– паспорта основного оборудования и сосудов, работающих под давлением;

– инструкции производителей по эксплуатации оборудования и механизмов;

– акты о нанесении фактического положения трубопроводов на карты землепользователей;

– копии юридических документов на право использования земельных участков;

– планы границ участков, предоставленных под трассу трубопровода и другие сооружения ЛЧ;

– другую НД, установленную эксплуатирующим филиалом.

5.2.2 ЛЭС филиала должна иметь также следующую оперативную документацию:

– журнал осмотра трассы трубопровода;

– журнал выдачи заданий;

– ПЛА;

– журнал ремонтных работ;

– технические акты по расследованию причин отказов, инцидентов и аварий;

– документацию по хранению и применению ингибиторов гидрато- и парафинообразования;

– акты технического обследования и испытаний трубопроводов и оборудования;

– НД.

5.3 Техническое обслуживание

5.3.1 ТО элементов ЛЧ трубопроводов осуществляют ЛЭС филиала и другие подразделения Общества. Руководство ТО и ремонтом осуществляют отделы филиала по направлению деятельности.

5.3.2 Эксплуатирующий филиал, обслуживающий ЛЧ трубопроводов, осуществляет:

– периодический осмотр трубопроводов, элементов и сооружений ЛЧ (переходов через искусственные и естественные препятствия и пр.) для выявления утечек, неисправностей и т.д.;

– содержание в соответствии с НД трассы, охранной зоны и сооружений;

– поддержание в работоспособном состоянии аварийной техники, механизмов, приспособлений, их своевременное пополнение;

– подготовку трубопроводов к эксплуатации в осенне-зимний период и в условиях весеннего паводка.

5.3.3 Сроки проведения осмотров ЛЧ трубопроводов, их периодичность и объемы устанавливают графиком, разработанным в филиале и утвержденным руководством эксплуатирующего филиала исходя из конкретных условий эксплуатации, технического состояния трубопровода, типов грунтов, геологических условий, внутреннего давления в трубопроводе, коррозионной

агрессивности грунтов, наличия блуждающих токов, характера местности, времени года, а также видов патрулирования или их комбинаций и т.д.

5.3.4 Эксплуатирующий филиал обеспечивает осмотр трассы трубопровода по всей протяженности.

5.3.5 Периодические визуальные осмотры трассы, линейных сооружений, охранной зоны трубопровода, а также переходов через автомобильные, железные дороги и реки, наиболее опасные участки трассы, в т.ч. расположенные на расстояниях возможного воздействия опасных поражающих факторов при авариях на МП и (или) на более высоких отметках рельефа местности относительно объектов организаций и (или) населенных пунктов, производят линейные обходчики или бригады, снабженные транспортом повышенной проходимости, по программам и графикам, утверждаемым руководством эксплуатирующего филиала, но не реже одного раза в месяц.

5.3.6 Обследование переходов через железные и автомобильные дороги всех категорий, где глубина оттаивания ниже глубины заложения трубопровода, проводят не реже одного раза в год после схода снежного покрова, с проверкой содержания паров углеводородов в пространстве между трубопроводом и защитным кожухом.

5.3.7 На переходах через железные и автомобильные дороги ежегодно проводят проверку на наличие электроконтакта «патрон – труба».

5.3.8 Сроки осмотра трубопроводов пересматривают с учетом изменения условий эксплуатации. Осмотры выполняют с использованием транспортных средств - авиа-, автомобильного транспорта - или пешим обходом.

5.3.9 При анализе текущего состояния трубопровода с точки зрения обеспечения нормальных условий его эксплуатации руководствуются прежде всего показаниями автоматических систем обнаружения и сигнализации утечек продукта по трассе и (или) данными диспетчерского контроля гидравлического состояния трубопровода.

5.3.10 При отсутствии на трассе систем автоматического обнаружения и (или) контроля утечек продукта необходимо обеспечить обследование наиболее

опасных участков трассы трубопроводов, расположенных вблизи населенных пунктов, промышленных предприятий, пересечения железных и автомобильных дорог, переходов через водные преграды с помощью соответствующих переносных газоанализаторов и течеискателей.

5.3.11 Границы опасных участков определяют в каждом конкретном случае с учетом рельефа местности, климатических и других условий. Размеры данных участков должны быть не менее величины проекции границ объекта, находящегося на минимальном расстоянии, на ось трубопровода плюс удвоенное минимальное расстояние от оси трубопровода до объекта.

5.3.12 При плановом осмотре проверяют:

– охранную зону и зону минимально допустимых расстояний;

– переходы через естественные и искусственные препятствия;

– узлы ТПА и площадки складирования АЗТ;

– узлы пуска и приема очистных и диагностических устройств;

– вдольтрассовые проезды, подъезды к трубопроводам, вертолетные площадки, мосты, дамбы, переезды через трубопровод, водопропускные и другие сооружения;

– линии и объекты энергоснабжения ЭХЗ и связи;

– знаки обозначения трассы и КИП;

– предупредительные знаки на пересечениях с автомобильными, железными дорогами, водными и другими преградами;

– пересечения трубопроводов с коммуникациями сторонних организаций (ЛЭП, нефтепродуктопроводы и т.п.).

5.3.13 Цели осмотра:

– определение технического состояния оборудования и коммуникаций;

– обнаружение нарушений требований настоящего стандарта и Правил [11];

– выявление утечек, неполадок, повреждений и отказов;

– выявление несанкционированных работ в охранной зоне трубопроводов;

– выявление несанкционированных врезок в трубопровод;

– выявление отказов, неполадок и нарушений нормальной эксплуатации близлежащих и пересекаемых трубопроводом сооружений и объектов, угрожающих целостности или нормальной эксплуатации трубопровода.

5.3.14 Участки трубопроводов, расположенные на пересечениях с автомобильными и железными дорогами, вблизи объектов, расположенных в зоне минимальных расстояний, подлежат обследованию на предмет обнаружения утечек не реже одного раза в квартал.

5.3.15 При проведении обследований (осмотров) трубопроводов, проложенных через автомобильные и железные дороги в защитных футлярах (кожухах), при наличии вытяжной свечи проводят оперативный анализ воздушной среды из межтрубного пространства с помощью переносного газоанализатора на наличие углеводородов не реже одного раза в квартал. По решению руководства эксплуатирующего филиала с учетом технического состояния трубопровода изменяют периодичность измерений.

5.3.16 Техническое состояние опор, креплений, оснований фундаментов и других конструктивных элементов, мест входа трубопровода в грунт или выхода из грунта на воздушных переходах, на НС, узлах запуска и приема очистных устройств и других объектах трубопроводов определяют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и НД.

5.3.17 На воздушных переходах обследования выполняют трижды: весной - после паводка, летом - в период максимальных температур воздуха и зимой - при минимальных температурах воздуха.

5.3.18 Оголение трубопроводов и их провисание не допускается. В этих случаях участок трубопровода подвергают капитальному ремонту.

5.3.19 Проверку глубины заложения трубопроводов в местах возможного изменения рельефа (при оползнях, размывах, просадках, эрозии грунтов, в подвижных песках, дамбах и т.д.) проводят периодически согласно утвержденному графику.

5.3.20 В ходе обследований проверяют водопропускные сооружения и устройства, периодически подтопляемые территории, прилегающие к трубопроводам, состояние откосов, берегоукрепления, каменных набросов и облицовок в местах переходов и пересечений с водными преградами и оврагами, места возможных размывов.

5.3.21 Обнаруженные при осмотре нарушения, повреждения и отказы регистрируют в журнале осмотра ЛЧ МП (приложение В). Осмотр прекращают и принимают немедленные меры (оповещение ПДС и др.) с целью предотвращения аварии при обнаружении повреждений, характер и размеры которых, по оценке лица, выполняющего осмотр, могут приводить к аварии.

5.3.22 При обнаружении утечек, а также других нарушений технического состояния трубопровода вблизи населенных пунктов, переходов и т.п. обходчик руководствуется требованиями настоящего стандарта с учетом положений Правил [11].

5.3.23 Обо всех обнаруженных утечках продукта руководитель ОПО должен организовать оповещение в соответствии с утверждённой схемой информирования о происшествиях категории «Б», произошедших на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург». При этом немедленно принимают меры по определению места и характера утечки, обеспечению необходимых мер безопасности (отключение поврежденного участка, установка знаков, ограждений, охранных постов, а в необходимых случаях - остановка движения на железной или шоссейной дороге и т.п.), контроль загазованности местности и ликвидацию утечки в кратчайший (по согласованию с предприятием) срок.

5.3.24 Персонал, осуществляющий осмотр трассы трубопровода (обходчик), оснащают необходимыми переносными приборами контроля наличия паров углеводородов в воздухе и средствами связи для оперативного сообщения на ПДС о выявленной опасности. Техническое оснащение обходчика средствами связи устанавливает эксплуатирующий филиал с учетом возможностей использования средств связи общего и специального назначения.

5.4 Техническое диагностирование

5.4.1 ТД трубопроводов осуществляют на протяжении всего жизненного цикла до вывода объекта из эксплуатации (за исключением периода ликвидации).

5.4.2 Работы по организации ТД ЛЧ трубопроводов возлагают на ЛЭС, которая организует их выполнение в соответствии с НД по техническому диагностированию трубопроводов. Непосредственное выполнение работ по ТД ЛЧ трубопроводов возлагается на филиал ИТЦ или специализированную организацию.

5.4.3 Основными задачами ЛЭС в области технического диагностирования ЛЧ трубопроводов являются:

– планирование работ по ТД ЛЧ трубопроводов;

– организация подготовки ЛЧ трубопровода к проведению диагностических обследований;

– обеспечение безопасного проведения работ при ТД ЛЧ трубопроводов;

– контроль выполнения диагностических обследований;

– анализ технического состояния ЛЧ трубопровода и разработка предложений по ремонту и реконструкции по результатам диагностических обследований;

– учет и хранение результатов диагностических обследований в корпоративной базе данных.

5.4.4 Для контроля технического состояния ЛЧ трубопроводов применяют следующие основные виды работ по ТД (данные виды контроля могут быть применимы, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, в зависимости от текущей потребности):

– первичное и периодическое ВТД в объемах, устанавливаемых НД собственника трубопровода или эксплуатирующего филиала;

– наземные обследования с применением транспортных средств, пеших обходов, специальных обследований;

– обследование трубопроводов в шурфах;

– электрометрическое обследование;

– геодезическое позиционирование трубопровода;

– водолазное, гидроакустическое, телевизионное и иные методы обследования подводных переходов, включая резервные нитки;

– радиолокационное обследование трассы трубопровода с применением георадаров;

– воздушное патрулирование с применением лазерных комплексов обнаружения утечек продукта, в т.ч. с применением беспилотных летательных аппаратов;

– обследование трубопроводов с приложением контрольных нагрузок;

– другие виды работ.

5.4.5 В качестве основных видов и методов контроля используют:

– акустический;

– магнитный;

– оптический;

– электромагнитный;

– электрометрический;

– радиографический;

– тензометрический;

– другие виды и методы неразрушающего контроля.

5.4.5 Работы по ТД ЛЧ трубопроводов проводят на основании планов проведения диагностических обследований.

5.4.6 При составлении проектов планов проведения диагностических обследований ЛЧ трубопроводов и установлении сроков их проведения, периодичности и объемов филиалы учитывают:

– категорию, конструкционные особенности и срок эксплуатации участков трубопровода;

– наличие нарушений охранных зон прохождения трубопровода;

– наличие и характер отказов в период эксплуатации;

– особенности района расположения;

– наличие участков трубопровода, относящихся к потенциально опасным и особо ответственным, сложным для диагностирования;

– результаты предыдущих диагностических обследований участков трубопровода.

5.4.7 По результатам диагностических работ в зависимости от технического состояния объекта трубопровода эксплуатирующий филиал принимает решение о режиме его эксплуатации, необходимости проведения, сроках и объемах ремонтных работ.

5.4.8 Работники специализированной организации и эксплуатирующий филиал, привлекаемые к диагностированию ЛЧ трубопровода, проходят все виды инструктажей (вводный, первичный, целевой) с обязательным рассмотрением особенностей конкретного участка трубопровода.

5.4.9 В случае выявления при проведении диагностических работ на ЛЧ трубопровода дефектов, параметры которых соответствуют переходу трубопровода в расчетное предельное состояние, специализированная организация незамедлительно сообщает об этом филиалу для принятия мер по их устранению.

5.4.10 Специалисты эксплуатирующего филиала в присутствии представителей специализированной организации могут осуществить проверку достоверности полученных результатов и освидетельствование дефектных мест с использованием других аттестованных средств и технологий технического диагностирования и неразрушающего контроля трубопроводов.

5.4.11 Работы по ТД выполняют с использованием средств и технологий диагностирования и неразрушающего контроля, разрешенных в установленном порядке к проведению работ на трубопроводах.

5.5 Ремонт МП

5.5.1 По результатам обследований трубопроводов и элементов ЛЧ МП ЛЭС составляют графики выполнения ремонтных работ, если таковые требуются.

Работы, требующие отключения участков трубопроводов, планируют филиалы по заявкам производственных отделов в составе комплекса ремонтных работ.

5.5.2 Необходимость выполнения ремонта ЛЧ трубопроводов и их участков, объемы и сроки определяет эксплуатирующий филиал по результатам осмотра, обследований, прогнозируемым режимам транспортирования продуктов, установленным РРД, анализа эксплуатационной надежности, а также с учетом местных условий и требований безопасности.

5.5.3 Работы по ремонту МП подразделяются на следующие виды:

– плановые ремонтные работы: работы, выполняемые в соответствии с проектной документацией на объект, нормативными техническими документами организации - изготовителя технических устройств и технической документацией эксплуатирующей организации, включая пооперационный контроль качества ремонтных работ, в том числе с применением методов технической диагностики, а также комплексные и индивидуальные испытания;

– внеплановые ремонтные работы: работы, связанные с отказом оборудования, трубопроводов или его элементов, в том числе ТПА;

– аварийно-восстановительные ремонтные работы: работы, выполняемые в минимально необходимом объеме в целях восстановления безопасной работоспособности МП.

Ремонтные работы на МП трубопроводах выполняются в два этапа: – первый этап – подготовительные работы; – второй этап – непосредственное проведение ремонтных работ.

5.5.4 Основные объемы ремонтных работ производят после проведения подготовительных мероприятий, в результате которых сводят до минимума газоопасные и огневые работы в условиях взрывоопасности, а также сокращают перерывы по перекачке продукта.

5.5.5 Ремонтные работы, связанные с врезкой отводов, лупингов, текущего ремонта на действующих трубопроводах, проводят в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной

безопасности [14], ВСН 51−1−80 [12], ВСН 011−88 [15], настоящего стандарта, инструкции [16] и НД собственника трубопровода.

5.5.6 Вывод участков трубопроводов в ремонт осуществляет филиал при наличии проектной документации или дефектной ведомости, договора (при выполнении работ специализированными организациями) и(или) плана производства работ (технологических карт), организованного строительного контроля при ведении ремонтных работ, полной комплектации или графика поставки материально-технических ресурсов.

5.5.7 В планы-графики текущего ремонта в течение календарного года вносят дополнения по результатам выполненных осмотров и обследований.

5.5.8 Сокращение объемов работ, предусмотренных утвержденным планом текущего ремонта, допускается только по согласованию с эксплуатирующим филиалом.

5.5.9 К работам по ТР относят:

– ремонт защитных покрытий на участках трубопровода протяженностью не более 500 м, в т.ч. ремонт защитного покрытия в месте выхода трубопровода из грунта на расстоянии не более 1,5 м по обе стороны от границы «грунт – воздух»;

– замену труб на отдельных участках трубопроводов;

– ремонт повреждений металла труб сваркой (наплавкой) и (или) установкой усиливающих конструкций, ремонт сварных соединений с установкой усиливающих конструкций, в т.ч. по результатам диагностирования;

– подсыпку площадок;

– ремонт ограждений площадок ТПА, площадок приема и запуска ВТУ;

– восстановление дорог для вдольтрассового проезда и переездов через трубопровод, подъездов к узлам ТПА и площадкам АЗТ;

– устранение оголенных участков трубопроводов;

– закрепление подвижных песков;

– выполнение работ по предотвращению образования оврагов, размывов

и просадок грунта, восстановлению дамб;

–ликвидацию неорганизованных переездов;

– вырубку ДКР по трассе трубопроводов и отводов от них;

– ремонт водопропускных сооружений и берегоукрепительных устройств, ремонт или восстановление стеллажей с АЗТ, пополнение и праймирование АЗ, обновление надписей, нумерации и обозначений;

– устранение утечек продукта и свищей, замену ТПА и соединительных деталей;

– устранение гофр, ремонт фундаментов, опор, креплений и других конструктивных элементов воздушных переходов, надземных участков трубопроводов, камер запуска и приема ВТУ и других сооружений и объектов ЛЧ;

– устранение опасности размыва, деформации дна и береговых участков перехода, восстановление целостности берегоукрепительных и других сооружений на подводных переходах;

– ремонт переходов через овраги;

– устранение последствий утечек продукта на почве и водных объектах (очистка загрязненного грунта и водных объектов, утилизация загрязненного грунта, рекультивация нарушенных земель и т.д.).

5.5.10 К КР трубопроводов относят:

– замену труб или участков трубопроводов, дальнейшая эксплуатация которых невозможна;

– замену защитного покрытия труб в трассовых или заводских (базовых) условиях;

– устранение дефектов и ремонт труб и сварных соединений, в т.ч. по результатам диагностирования (ВТД, электрометрические обследования и др.);

– прокладку трубопровода параллельно участку, подлежащему ремонту, с его включением в работу и демонтажем дефектного участка без изменения трассы;

– замену линейных крановых узлов, в т.ч. с их переносом из зон

повышенной опасности, замену соединительных деталей;

– замену дефектных ТПА и СДТ;

– ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия, в т.ч. восстановление, удлинение или установку защитных футляров на переходах через естественные и искусственные препятствия;

– устройство подъездных и вдольтрассовых проездов для производства ремонтных работ;

– разработку карьеров и заготовку минерального грунта для производства ремонтных работ;

– восстановление проектного положения трубопровода или его технических характеристик;

– восстановление и устройство балластировки трубопроводов;

– приведение к проектному значению напряженно-деформированного состояния трубопроводов, проходящих в сложных рельефных, геологических и гидрологических условиях (обводненные и заболоченные участки, участки с проявлением карстовых и оползневых явлений и др.);

– восстановление объектов обустройства трубопроводов (тоннельные переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями, знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);

– замену или установку временных узлов и камер запуска и приема ВТУ;

– замену неравнопроходных участков трубопровода на равнопроходные, неравнопроходной линейной ТПА на равнопроходную;

– замену участков трубопроводов с изменением радиуса кривизны;

– замену дефектных участков трубопровода, выполнение подключения перемычек, байпасных линий, в т.ч. с применением технологии врезки под давлением;

– комплекс работ по освобождению полости трубопровода от продукта при подготовке к ремонтным работам;

– замену подводных переходов трубопровода бестраншейными методами;

– работы по приведению ЛЧ трубопровода в соответствие с НД;

– работы по очистке, изоляции и засыпке отремонтированного участка трубопровода.

5.5.11 Очистку поверхности трубопровода проводят путем удаления поврежденной изоляции, следов коррозии, грязи и т.д. На поверхность трубы после очистки наносят грунтовку и новое изоляционное покрытие.

5.5.12 Для изоляции участков трубопроводов при выполнении ремонтных работ используют защитные покрытия, допущенные к применению на трубопроводах в установленном собственником трубопровода порядке.

5.5.13 Нанесение защитных покрытий выполняют с применением технологий, оборудования и технических средств, допущенных в установленном собственником трубопровода порядке для использования на трубопроводе и обеспечивающих необходимый уровень качества.

5.5.14 В приемке изоляционно-укладочных работ принимает участие аттестованный представитель строительного контроля заказчика работ.

5.5.15 Засыпку трубопровода производят по окончании работ по нанесению защитных покрытий с предварительной подсыпкой и трамбовкой мягкого грунта под трубой или принятием других необходимых мер по обеспечению целостности защитного покрытия.

5.5.16 При выводе участков трубопроводов в ремонт и подключении в работу эксплуатирующий филиал совместно с производителем работ обеспечивают безопасность производства работ, выполняют мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.6 Очистка полости трубопроводов линейной части

5.6.1 Для удаления из трубопровода внутренних отложений, воды, газовых скоплений, проведения ВТД, а также для улучшения условий его заполнения и опорожнения на входе и выходе НС на резервных нитках подводных переходов предусматривают камеры запуска и приема ВТУ в соответствии с проектной документацией.

5.6.2 Комплекс оборудования для очистки полости трубопроводов обеспечивает выполнение необходимых технологических операций по пуску и

приему очистного устройства, контролю его прохождения по участку, сбору и утилизации выносимых из трубопровода загрязнений.

5.6.3 Для сбора продуктов очистки вблизи камеры приема очистных устройств устанавливают приемную емкость, из которой продукт подлежит откачке и утилизации (закачка жидких углеводородов в трубопровод, переработка, термическая утилизация и т.д.).

5.6.4 Конструкция очистных устройств исключает возможность перетока через него загрязнений при движении устройства по всей длине очищаемого участка.

5.6.5 Очистку полости трубопровода и пропуск диагностических ВТУ выполняют по специальным инструкциям, разрабатываемым филиалом в которых предусматривают требования к организации работ, методы и средства контроля за движением ВТУ, требования безопасности и противопожарные мероприятия.

5.6.6 Очистку полости трубопровода и пропуск диагностических ВТУ выполняют при обеспечении постоянной надежной связи с постами, руководителями работ и диспетчером. Камеры запуска и приема ВТУ обслуживает персонал, обученный безопасным методам проведения работ по очистке полости трубопровода.

5.6.7 Заполнение трубопровода продуктом производят с помощью поршней-разделителей или с противодавлением.

5.6.8 При заполнении трубопровода после строительства, реконструкции или ремонта (особенно при транспортировании газонасыщенных жидкостей) выполняют мероприятия, направленные на снижение объемов паровой фазы в трубопроводе, приводящей к увеличению гидравлического сопротивления трубопровода.

5.6.9 Площадки с расположенными на них сооружениями для сбора и хранения продуктов очистки оснащают ограждением для предотвращения доступа посторонних лиц. На ограждении размещают предупредительные плакаты и надписи.

Приложение А
(обязательное)

Типовая форма формуляра подтверждения величины разрешенного рабочего давления на линейной части магистральных трубопроводов

Формуляр подтверждения величины разрешенного рабочего давления №___
(линейная часть магистрального трубопровода)

Эксплуатирующий филиал _____

Название трубопровода_____

Дата оформления _____

Дата оформления и номер предыдущего формуляра_____

_____

(в случае первичного оформления формуляра в графе ставится прочерк)

Линейную часть магистрального трубопровода разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:

Участок линейной части магистрального трубопровода		Величина разрешенного рабочего давления, МПа	Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления, МПа
от км/ПК	до км/ПК		

Подписи:

Служба эксплуатации _____ _____
должность, Ф.И.О. дата

Диспетчерская служба _____ _____
должность, Ф.И.О. дата

Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию объекта _____ _____
должность, Ф.И.О. дата

Приложение Б
(обязательное)

_____
(наименование организации - собственника магистрального трубопровода)

_____
(наименование эксплуатирующей организации)

_____
(наименование эксплуатирующего филиала)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МЕЖПРОМЫСЛОВОГО ПРОДУКТОПРОВОДА/УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА

(наименование трубопровода)

на участке _____ от _____ до _____ км

20__ год

1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МП

(Полное наименование на момент ввода в эксплуатацию)

(Начало - конец ПК, км, общая длина в однониточном исполнении - км)

Паспорт составлен на основании исполнительной документации, предъявляемой приемочной комиссией и принятой ЭО

_____

(ответственный составитель: организация, должность)

_____	_____
(ФИО)	(подпись, печать)
_____	_____
(дата составления)	(адрес организации)

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

N п/п	Функция	Наименования организаций, адрес	Лицензия, дата, №, кем выдана, на какой срок	Участок (_____ км _____ км)	Дата выполнения работ
1	Заказчик				
2	Проектная организация				
3	Генподрядчик				
4	Субподрядные организации по видам выполняемых работ: - земляные - сварочно-монтажные - изоляционно-укладочные - подводно-технические - ЭХЗ - связь - телемеханика - испытание				
5	Строительный контроль заказчика				
6	Эксплуатирующая организация				

2 СОСТАВ СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ, УСТРОЙСТВ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ МП (ТРУБОПРОВОД, НС, РП, УЗЛЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ВТУ, ЛИНЕЙНАЯ ТПА, СИКП и т.д.)

№ п/п	Наименование объекта	Назначение	Краткая характеристика	Место установки (нахождение, км трассы)	Примечание

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МП

1 Наименование трубопровода _____

2 Наименование отвода _____

3 Начало трассы _____

4 Конец трассы _____

5 Начало строительства _____

6 Дата ввода в эксплуатацию _____

7 Назначение _____

8 Характеристика трубопровода _____

8.1 Трубы _____
(диаметр, толщина, длина, ТУ, ГОСТ)

8.2 Испытательное давление, МПа _____

8.3 Рабочее давление, МПа _____

8.4 Проектная производительность _____

8.5 Высотные отметки характерных точек _____
(ПК, отметка)

8.6 Максимальный перепад высот, м _____

Вид испытания _____
(гидро-, пневмоиспытания, комбинированный)

Способ очистки _____
(промывка, продувка, пропуском ВТУ)

Административное прохождение трассы _____
(область, край, республика, район)

Сейсмичность района прохождения трассы _____
(баллов)

Собственник трубопровода _____
(ведомство, фирма)

ЭО _____

Эксплуатирующий филиал _____

ЛЭС _____

Ответственные по эксплуатации: _____

а) ЛЧ _____
(должность, ФИО, подпись)

б) ЭХЗ _____
(должность, ФИО, подпись)

в) связи _____
(должность, ФИО, подпись)

г) телемеханики _____
(должность, ФИО, подпись)

д) НС _____
(должность, ФИО, подпись)

е) РП _____
(должность, ФИО, подпись)

ж) СИКП _____
(должность, ФИО, подпись)

4 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ И ГРУНТОВ ПО ТРАССЕ МП

№ ПК	Км трассы	Характеристика местности (растительность, рельеф, препятствия)	Характеристика грунтов, их агрессивность и другие свойства (просадочность, пучинистость и т.д.)	Примечание

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5 КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МП

5.1 Ведомость раскладки труб по трассе

№ п/п	Участок				Категория участков	Трубы		Марка стали	Завод-изготовитель, № сертификата
	Дата	от ПК	до ПК	Длина, км		$D \cdot \delta$	ГОСТ, ТУ		
Примечание: D - диаметр трубы; δ - толщина стенки трубы.									

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.2 Сведения о наличии камер запуска и приема внутритрубных устройств

№ п/п	№ ПК	Км трассы	Условный диаметр, мм	Условное давление, Па	Марка, тип ТПА	Регистрационный номер прилагаемого паспорта	Примечание

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

5.3 Перечень переходов через водные преграды, балки, овраги

№ п/п	Вид перехода (воздушный, подземный, подводный)	Количество ниток	Диаметр, толщина стенки труб, мм	Тип утяжеляющих грузов, шаг	Характеристика перехода			ГВВ* по ПД	Км трассы, ПК	Глубина, м	Скорость течения, м/с	Тип опор, их число и характеристика	Техническое состояние перехода по результатам водолазных обследований, дата	Примечание
					Ширина реки по зеркалу воды в межень	Протяженность дюкера в русловой части	Протяженность перехода с поймой (от крана до крана)							

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

* ГВВ - горизонт высоких вод.

5.4 Перечень переходов через дороги

№ п/п	Наименование дороги (автомобильная, железнодорожная, ее характеристика и категория)	Владелец дороги	Границы перехода, км		Диаметр, толщина стенки труб, мм	Давление испытания по этапам	Наличие защитного кожуха, диаметр, длина, толщина стенки, глубина заложения	Потенциал		Наличие электроконтакта труба - кожух (+), (-)	Техническое состояние перехода, вид обследования, дата	Примечание
			от ПК	до ПК				Труба - земля	Кожух - земля			

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.5 Сведения о пересечениях и параллельной прокладке трубопровода с инженерными коммуникациями (ЛЭП, кабельными линиями, нефтегазопродукто-водопроводами и т.д.)

№ п/п	Места пересечения ПК, км	Наименование коммуникаций	Участки параллельного прохождения трубопровода с коммуникациями			Владелец коммуникаций, его адрес	Примечание
			Минимальное	Расстояние от оси трубопровода, м			
				Проектное	Фактическое		

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.6 Сведения о трубопроводной арматуре и соединительных деталях

№ п/п	Наименование	Диаметр (условный проход, мм)		Тип		Номер по технологической схеме	Производитель, паспорт	Место установки ПК, км	ГОСТ, ТУ	$P_{исп}/P_{раб}$
		Проектный	Фактический	Крана	Привода					
Примечание - $P_{исп}$ - испытательное давление; $P_{раб}$ - рабочее давление.										

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

5.7 Сведения о вдольтрассовых проездах, переездах (наличие или отсутствие, на каких участках, на каком км трассы, характеристика, величина допустимой нагрузки)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.8 Ведомость раскладки защитного покрытия по трассе

№ п/п	Участок			Защитное покрытие				Характеристика грунтов, их агрессивность	Примечание
	от ПК	до ПК	Длина, км	Тип	Конструкция	Материал, марка	Дата нанесения защитного покрытия		

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.9 Ведомость углов поворота (исключая углы по радиусу упругого изгиба)

№ п/п	Место ПК	Величина угла	Характер угла ГЛ, ГП, ВВ, ВН	Исполнение: отвод, кривая		Примечание
				Проектное	Фактическое	
Примечание - ГЛ, ГП - горизонтальный, лево, право; ВВ, ВН - вертикальный, верх, низ.						

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

5.10 Сведения о нарушении минимально допустимых расстояний от оси МП

№ п/п	Дата выявления и место нарушения	Населенный пункт, вид строений, количество, год	Организация-нарушитель, владелец	Расстояние от оси трубопровода, м		Минимально допустимые расстояния от оси трубопровода на момент строительства трубопровода, м	Минимально допустимые расстояния от оси трубопровода по СНиП, действующему на момент составления, м	Владелец несанкционированной постройки	Примечание
				Проектное	Фактическое				

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

6 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

6.1 Ведомость установки станции катодной защиты

№ п/п	Место (площадка, ПК, км)	Дата включения	Тип СКЗ	Тип анодного заземления (длина, количество)	Вынос анодного заземления (кабель, провод)	Плечо защиты	Примечание

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

6.2 Ведомость установки дренажной защиты

№ п/п	Место (площадка, ПК, км)	Основание установки		Тип	Дата подключения	Марка кабеля, длина	Примечание
		Проектное	Фактическое				

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

6.3 Ведомость установки протекторной защиты

№ п/п	Место (площадка, ПК, км)	Основание установки		Тип, марка, протектор	Количество	Дата подключения	Марка кабеля, длина	Примечание
		Проектное	Фактическое					

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (КИП) И СРЕДСТВА ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ

№ п/п	Наименование	Тип	Место установки, км трассы	Дата установки	Назначение

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

8 СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

9 СРЕДСТВА СВЯЗИ

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

10 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

№ п/п	Наименование оборудования	Назначение	Место установки	Тип (марка)	Краткая характеристика	Количество, ед.	Завод-изготовитель	Год изготовления	Напор (высота всасывания)	Тип привода	Мощность	Напряжение	Примечание
П р и м е ч а н и е - Каждая единица оборудования комплектуется паспортом завода-изготовителя.													

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

11 ПЕРЕЧЕНЬ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	Назначение	Место установки	Объем	Давление, МПа	Количество, ед.	Примечание
П р и м е ч а н и е - На каждую емкость составляется отдельный паспорт в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, утвержденными Ростехнадзором [17].								

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

12 ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАННЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Место, ПК, км	Наименование узла, участка, установки и т.д.	Исполнение		Организация, согласовавшая отступление. N и дата документа	Примечание
			Проектное	Фактическое		

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13 НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРУБОПРОВОДА

№ п/п	Наименование, марка, тип, размер, ГОСТ, ТУ	Изготовитель, поставщик	Заводские номера сертификатов	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.1 Сведения о земляных работах на участке трубопровода от ПК ____ до ПК_____

№ п/п	Наименование и вид работ	Заключение о качестве	ФИО, подпись	
			Исполнитель работ	Строительный контроль
1	Разработка траншеи под трубопровод, в т.ч. под дорогами, на углах поворота			
2	Мягкая подсыпка и защита изоляции перед засыпкой			
3	Устройство полок, поперечных и продольных лотков			
4	Устройство перемычек на склонах более 20%			
5	Устройство фундамента под линейную арматуру			
6	Устройство опор и фундаментов под трубопровод на воздушных переходах			
7	Обратная засыпка			
8	Рекультивация земли			

Подрядчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Заказчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.2 Сведения об изоляционно-укладочных работах на участке трубопровода от ПК _____ до ПК _____

№ п/п	Вид и способ контроля	Материал, конструкция, тип изоляции	№ заключения или оценки	ФИО, подпись	
				Ответственный производитель работ	Технический надзор
1	Проверка изоляции				
2	Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и качество их ремонта				
3	Проверка на соблюдение технологии изоляции труб и стыков				
4	Проверка изоляции на сплошность (перед засыпкой) прибором ___ (марка)				
5	То же (после засыпки) прибором ___ (марка)				
6	Поверка изоляции защитных кожухов				
7	Проверка электроконтакта между трубопроводом и защитным кожухом				
8	Проверка изоляции линейной арматуры				
9	Проверка изоляции на опорах				

Подрядчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Заказчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.3 Сведения о сварочных работах на участке трубопровода от ПК_____ до ПК_____

№ п/п	Вид сварки	Всего стыков, шт.	Из них, $Д_у$			Принят внешний осмотр, шт.	Проконтролировано				Заключение	ФИО, подпись	
			мм	мм	мм		Всего, шт.	Из них		% контроля		Ответственный исполнитель	Технический надзор
								Rg	Mg, УЗК				
1	БТС												
2	ПАУ												
3	$РЭД_{повор}$												
4	$РЭД_{потол}$												
5	"Север"												
6	ТКУП												
7													
8													
9	Захлестов												
10	Гарантийных стыков												
ИТОГО:													

П р и м е ч а н и е - Сварка производилась согласно утвержденным технологическим картам с соблюдением требований по предварительному подогреву. Температура замыкания трубопровода в нитку соответствует требованиям рабочих чертежей. Указать, был подогрев или нет, температуру (проектную и фактическую).

БТС - базовая трубосварочная установка; ПАУ - полевая автосварочная установка; $РЭД_{повор}$ - ручная электродуговая сварка поворотная;

$РЭД_{потол}$ - ручная электродуговая сварка потолочная; "Север" - передвижной комплекс для контактной сварки; ТКУП - передвижная контактная установка; $Д_у$ - условный диаметр; Rg - рентгенографический контроль; Mg - магнитный контроль; УЗК - ультразвуковой контроль.

Подрядчик _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Заказчик _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

13.4 Сведения о подводно-технических работах на участке трубопровода от ПК _____ до ПК_____

№ п/п	Вид работ	Дата производства работ	Вид водных препятствий	Заключение о качестве	ФИО, подпись	
					Ответственный производитель работ	Технический надзор

Подрядчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Заказчик _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.5 Данные пропуска очистных устройств и внутритрубной дефектоскопии трубопровода

№ п/п	Дата		Участок трубопровода, км от_____ до_____	Тип очистного устройства или дефектоскопа	Давление	Время пропуска ВТУ	Результат
	Строительство	Эксплуатация					

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.6 Сведения об испытании трубопровода

№ п/п	Категория участка трубопровода	Км трассы от_____ до_____	Метод и среда испытания	Испытательное давление, МПа	Разрешенное рабочее давление, МПа	Дата испытания, № акта		Продолжительность испытания	Примечание
						Строительство	Эксплуатация		

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

13.7 Сведения о предварительных испытаниях участков трубопровода категории В, I и II

№ п/п	Категория участка продуктопровода	Км трассы от_____ до_____	Метод и среда испытания	Испытательное давление, МПа	Разрешенное рабочее давление, МПа	Дата испытания, № акта		Продолжительность испытания	Примечание
						Строительство	Эксплуатация		

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубопровод (отвод) _____ ,
(наименование, диаметр, протяженность)

построенный в соответствии с ПД _____
(наименование проектной организации и год выпуска ПД)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи № _____
_____

соответствует требованиям СНиП _____ и ВСН _____ по

строительству магистральных трубопроводов и вводится в эксплуатацию с разрешенным рабочим давлением _____ кгс/см^2.

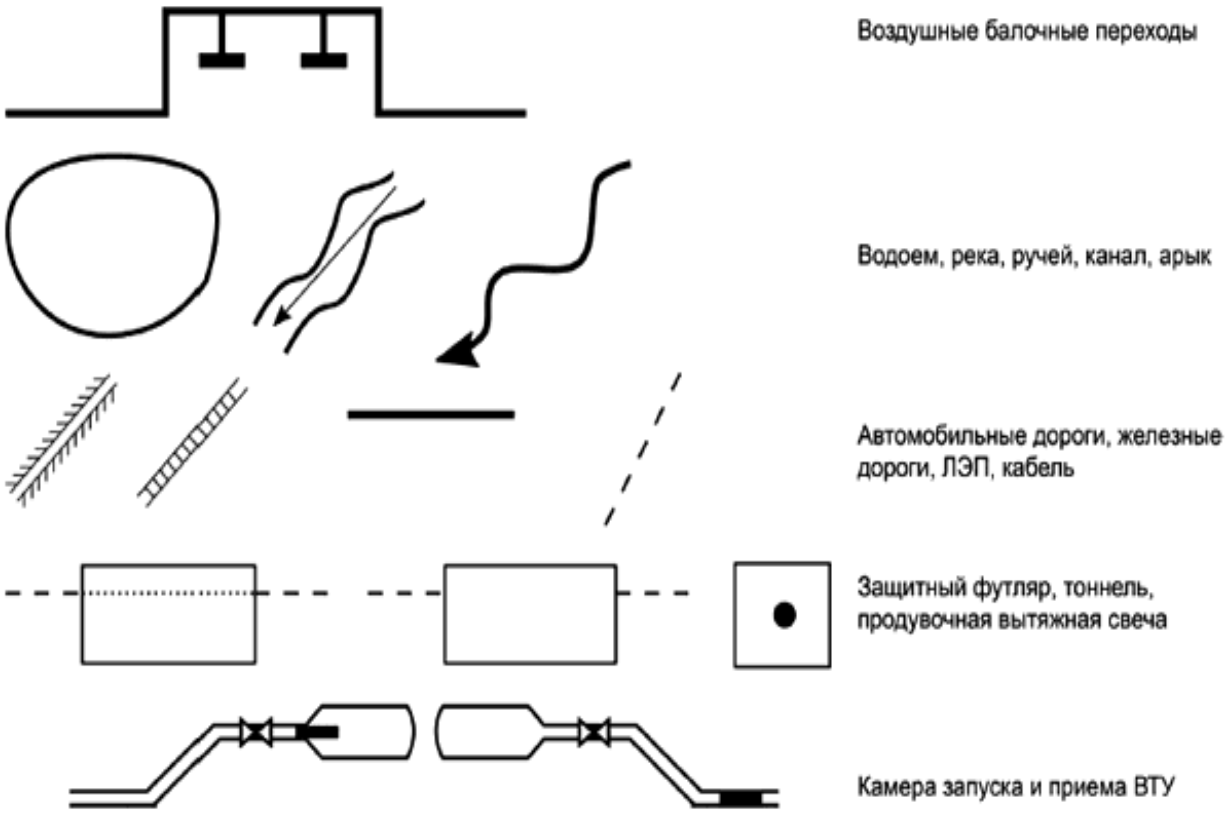
Акт приемки подписан председателем и членами приемочной комиссии _____
(дата подписания)

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

15 ПРИЛОЖЕНИЯ к паспорту

15.1 Технологическая схема



Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Примечание - Схему трассы составляют с указанием всех пересечений, переходов через естественные и искусственные препятствия, мест расположения линейной ТПА, км, узлов запуска и приема ВТУ, вантузов, перемычек, трубопроводов-отводов, СИКП, профиля трассы.

15.2 Балластировка и закрепление трубопровода

N п/п	Участок			Характер местности	Тип, марка пригрузов или анкеров, шаг		Номер паспорта, завод-изготовитель	Заключение о качестве	ФИО, подпись		Примечание
	от ПК	до ПК	Длина, км		Проектное	Фактическое			Ответственный исполнитель	Технический надзор	

Составил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

17 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ, ДИАГНОСТИРОВАНИИ, РЕВИЗИИ И РЕМОНТЕ ТРУБОПРОВОДОВ

N п/п	Дата	Основания для проведения работ	ПК, км трассы	Диаметр, толщина стенки, категория трубопровода	Описание выполненных работ	Примечание

Составил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Проверил _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Представитель строительного контроля _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

18 ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ТРУБОПРОВОДА

Пояснения по заполнению и ведению технического паспорта трубопровода даны только к тем разделам и формам паспорта, по которым требуется уточнение порядка их заполнения и ведения.

1 Формы 6.1, 6.6 составляют согласно ПД и журналу сварки труб на трассе.

2 Форму 6.3 составляют согласно ПД, журналу сварки труб на трассе и другой исполнительной документации.

3 Форму 6.4 составляют согласно ПД, сварочному журналу, актам испытаний и другой исполнительной документации.

4 Форму 6.5 составляют на основании проектной и исполнительной документации.

5 Формы 7.1, 7.2, 7.3, 8 составляют согласно проектной и исполнительной документации.

6 Форму 15 заполняет и ведет ответственное по ЛЧ лицо на основании заводских паспортов и сертификатов, приложенных к исполнительной документации.

7 Формы 13, 14, 15.5, 15.6. Первичные данные приведены в исполнительной документации, которые в последующем заполняются ответственным по ЛЧ лицом, назначенным приказом по филиалу ЭО.

8 Форму 17 заполняет и ведет ответственное по ЛЧ лицо, назначенное приказом по филиалу ЭО.

9 Все формы, удостоверяющие качество выполненных работ, составляются подрядными организациями при приемке трубопроводов в эксплуатацию.

10 Паспорт заполняют в двух экземплярах, один экземпляр хранят в техническом отделе эксплуатирующего филиала, второй - в ЛЭС филиала.

11 При отсутствии проектных данных по пунктам 1, 2, 3, 4 заполнение форм 6.1, 6.3, 6.4 производят по факту.

12 Все строки и графы разделов (таблиц) должны быть заполнены.

Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок сталей, знаков, математических и химических символов.

Если в строках или графах разделов (таблиц) не требуется указывать цифровые или иные сведения, то в них ставят прочерк.

13 Перед отрицательными значениями величин следует писать слово "минус".

14 Единицы измерения физических величин следует указывать в системе "СИ" или системе "СГС" (например, 4,0 МПа или 40,0 кг/см^2).

15 Форма паспорта обязательная. Допускаются изменения размеров таблиц. Число листов каждого раздела устанавливают при необходимости.

16 Внесение текущих изменений в паспорт осуществляется ответственным составителем по мере их поступления в срок не более 10 рабочих дней с момента их поступления.

17 Запросы на пользование паспортом оформляют по его конкретным разделам. Учетную регистрацию запросов осуществляет ответственный составитель с указанием запрашиваемых разделов.

18 Запросы на пользование компьютерной версией паспорта осуществляют с ограничением доступа.

Приложение В
(обязательное)

Форма журнала осмотра трассы

Журнал осмотра трассы
(заполняют в соответствии с графиком осмотров ЛЭС)

№ п/п	Дата проведения осмотра	Наименование трубопровода (объекта), км	Результат осмотра, вид и местоположение обнаруженных отклонений	Должность, ФИО проводившего осмотр	Подпись	Отметка об устранении	Должность, ФИО	Подпись, дата

Библиография

[1] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542)

[2] Классификационный справочник по делопроизводству ООО «Газпром добыча Ямбург» (утвержден приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 20 ноября 2017 г. № 1378)

[3] Ведомственный руководящий документ ВРД 39−1.10−049−2001 — Правила технической и безопасной эксплуатации конденсатопродуктопроводов

[4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (утверждены приказом Ростехнадзора от 06 ноября 2013 г. № 520)

[5] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101)

[6] Руководства по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на конденсатопроводах и продуктопроводах» (утверждены приказом федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 марта 2020 горда № 139)

[7] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[8] Свод правил СП 36.13330.2012 — Магистральные трубопроводы

[9] Свод правил СП 68.13330.2011 — Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

[10] Свод правил СП 86.13330.2014 — Магистральные трубопроводы

[11] Правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены постановлением Госгортехнадзора России 24 апреля 1992 г. № 9, приказом Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г.)

[12] Ведомственные строительные нормы ВСН 51–1–80 — Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности

[13] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 558)

[14] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г. №485)

[15] Ведомственные строительные нормы ВСН 011−88 — Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытания

[16] Инструкция по организации и безопасному ведению работ в закрытой аппаратуре на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (утверждена Заместителем Министра нефтеперерабатывающей промышленности СССР 19 сентября 1986 г.)

[17] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116)